

PROPOSAL IDE ASTRAPAY HACKATHON 2026

**AstraPay Flow-SDK: *Predictive Embedded Finance and AI Business Advisor*
Pada Platform POS Pihak Ketiga untuk Akselerasi Keberlanjutan UMKM**



Anggota:

Thoriq Abdurrohman Taqy
Grace Jessica

**TELKOM UNIVERSITY
BANDUNG
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB 1 RUMUSAN MASALAH.....	1
BAB 2 SOLUSI ASTRAPAY FLOW ECOSYTEM.....	4
BAB 3 TARGET USER	8
BAB 4 BUSINESS IMPACT	11

BAB 1 RUMUSAN MASALAH

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung ekonomi Indonesia dengan kontribusi mencapai 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, lebih dari 30 juta UMKM memang sudah mulai menggunakan teknologi digital. Namun, di lapangan terjadi sebuah masalah besar: **digitalisasi baru sebatas alat untuk menerima uang (seperti punya QRIS), tetapi belum menyentuh perbaikan cara mengelola keuangan bisnis itu sendiri.** Berdasarkan pengamatan langsung pada kelompok UMKM di sekitar kampus Telkom University (Bojongsoang) serta data nasional, ditemukan **tiga masalah utama** yang membuat UMKM sulit berkembang:



1. **Sulit Mendapatkan Modal karena Uang Usaha dan Uang Pribadi Masih Bercampur**, Banyak pelaku usaha mikro kesulitan mendapatkan bantuan modal dari lembaga keuangan resmi. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki catatan keuangan yang rapi, sehingga pihak penyedia modal tidak bisa menilai apakah usaha tersebut sehat atau tidak.
 - a. **Kondisi Nyata di Lapangan (Sekitar Kampus Telkom):** Dari hasil wawancara dengan pemilik *Warteg Meriah*, *Warteg Mulya (2 Cabang)*, *Warteg Podom*, *Warteg Alwi*, dan *Laundry Permata*, ditemukan bahwa mereka masih mencampur uang pribadi dengan uang hasil jualan harian. Hanya *Jus BMC* yang sudah menggunakan sistem kasir digital resmi. Karena uangnya bercampur, para pemilik warung ini tidak tahu pasti berapa keuntungan bersih atau modal asli mereka. Mereka terjebak dalam siklus "bertahan hidup" hari demi hari tanpa bisa merencanakan perkembangan bisnis jangka panjang.
 - b. **Data Sekunder (Riset Institusi):** Laporan dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI menegaskan bahwa **69,5% pelaku UMKM di Indonesia masih berstatus *unbankable*** akibat kendala administratif keuangan dan ketiadaan laporan akuntansi sederhana yang valid.
 - c. **Data Tersier (Kompilasi Tren Makro):** Analisis data keuangan dari *Binus Business School (2025)* menunjukkan bahwa "*The*

Mixed-Wallet Syndrome" menjadi penyebab utama kegagalan 73% usaha mikro dalam mendeteksi defisit modal tersembunyi, sehingga menutup peluang ekspansi produk.

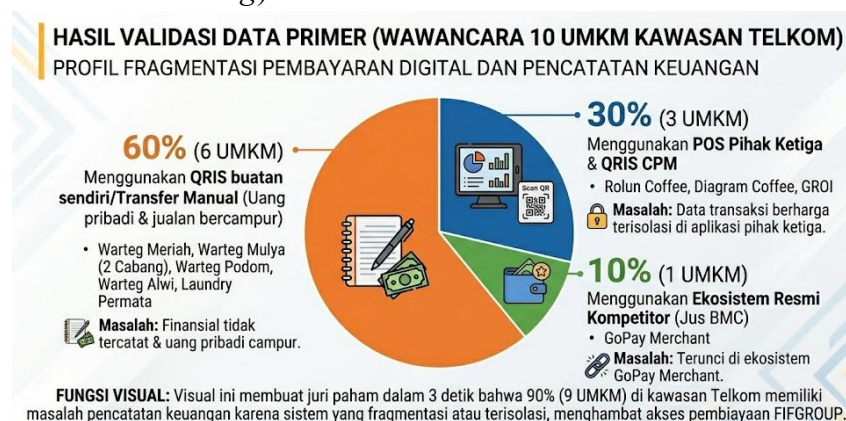
2. **Fragmentasi Alat Pembayaran & Beban Biaya Administrasi (*Payment Friction*)** Keengganan pemilik usaha mikro untuk mengadopsi platform *merchant* resmi akibat kerumitan administrasi memicu munculnya biaya transaksi silang yang merugikan konsumen dan pemilik usaha.



- a. **Data Primer (Validasi Lapangan Kawasan Telkom):** Mayoritas pemilik warung tradisional di daerah Bojongsoang enggan mendaftar akun *merchant* resmi karena **bingung cara pengoperasiannya dan merasa tidak memiliki waktu untuk mengurus administrasi**. Dampak nyatanya terlihat pada *Warung Padang Mahkota*, di mana pelanggan yang ingin membayar secara non-tunai terpaksa melakukan transfer manual ke akun e-wallet DANA pribadi milik *owner*. Skema transfer manual antar-platform ini memaksa salah satu pihak (konsumen atau pemilik) terkena beban biaya admin tambahan sebesar **Rp2.500 per transaksi** jika dikirim dari rekening bank konvensional.
 - b. **Data Sekunder (Riset Institusi):** Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** mengonfirmasi adanya kesenjangan besar antara indeks inklusi digital (akses alat bayar) dengan tingkat literasi digital finansial (pemahaman efisiensi produk *embedded finance*).
 - c. **Data Tersier (Kompilasi Tren Makro):** Riset pasar dari *Katadata Insight Center (KIC)* menyebutkan bahwa akumulasi biaya admin kecil (seperti biaya transfer antar-bank/e-wallet Rp2.500) menjadi salah satu hambatan psikologis terbesar bagi perputaran ekosistem *cashless* di tingkat pedagang kaki lima dan warung tradisional.
3. **Kegagalan Konversi Data Kasir Menjadi Aset Strategis (*Isolated POS Data - Segmen Modern*)** Berbeda dengan warung tradisional, kelompok UMKM modern sudah menggunakan teknologi pencatatan digital.

Namun, data transaksi tersebut terkunci di pihak ketiga dan gagal dimanfaatkan untuk pertumbuhan bisnis.

- a. **Data Primer (Validasi Lapangan Kawasan Telkom):** Pada segmen UMKM Modern di sekitar Telkom seperti **Rolun Coffee and Pastry, Diagram Coffee, dan GROI**, tata kelola kasir telah menggunakan aplikasi POS (*Point of Sale*) pihak ketiga (seperti APMK dan NOTAIN). Ketiga *brand* ini mengimplementasikan metode pembayaran **QRIS CPM (Customer Presented Mode)**, di mana pemindaian kode dilakukan langsung oleh perangkat kasir ke gawai pelanggan demi efisiensi antrean. Sistem ini berhasil merekam ribuan data perilaku transaksi dan preferensi menu digital setiap bulannya. Namun, data transaksi berharga ini berakhir sebagai **data pasif yang terisolasi** di dalam sistem POS pihak ketiga tersebut. Data ini tidak memiliki jembatan integrasi ke ekosistem layanan keuangan formal maupun program insentif operasional terpadu AstraGroup, sehingga pemilik usaha tetap menghadapi proses pengajuan modal yang kaku dan manual ketika ingin melakukan ekspansi cabang.
- b. **Data Sekunder (Riset Institusi):** Studi *Google, Temasek, & Bain & Company (e-Conomy SEA Report)* mengungkapkan bahwa meskipun adopsi aplikasi POS digital di kawasan urban tinggi, kurang dari 35% pelaku usaha yang mampu memanfaatkan data tersebut untuk penilaian kelayakan kredit otomatis (*automated credit scoring*).
- c. **Data Tersier (Kompilasi Tren Makro):** Laporan dari *PricewaterhouseCoopers (PwC) FinTech Whitepaper* menyoroti bahwa kekakuan sistem keuangan tradisional yang gagal menyerap data dari aplikasi kasir independen membuat risiko gagal bayar (*NPL*) pada sektor UMKM menengah tetap tinggi, karena tidak adanya pemantauan kesehatan finansial berbasis data riil (*real-time data monitoring*).

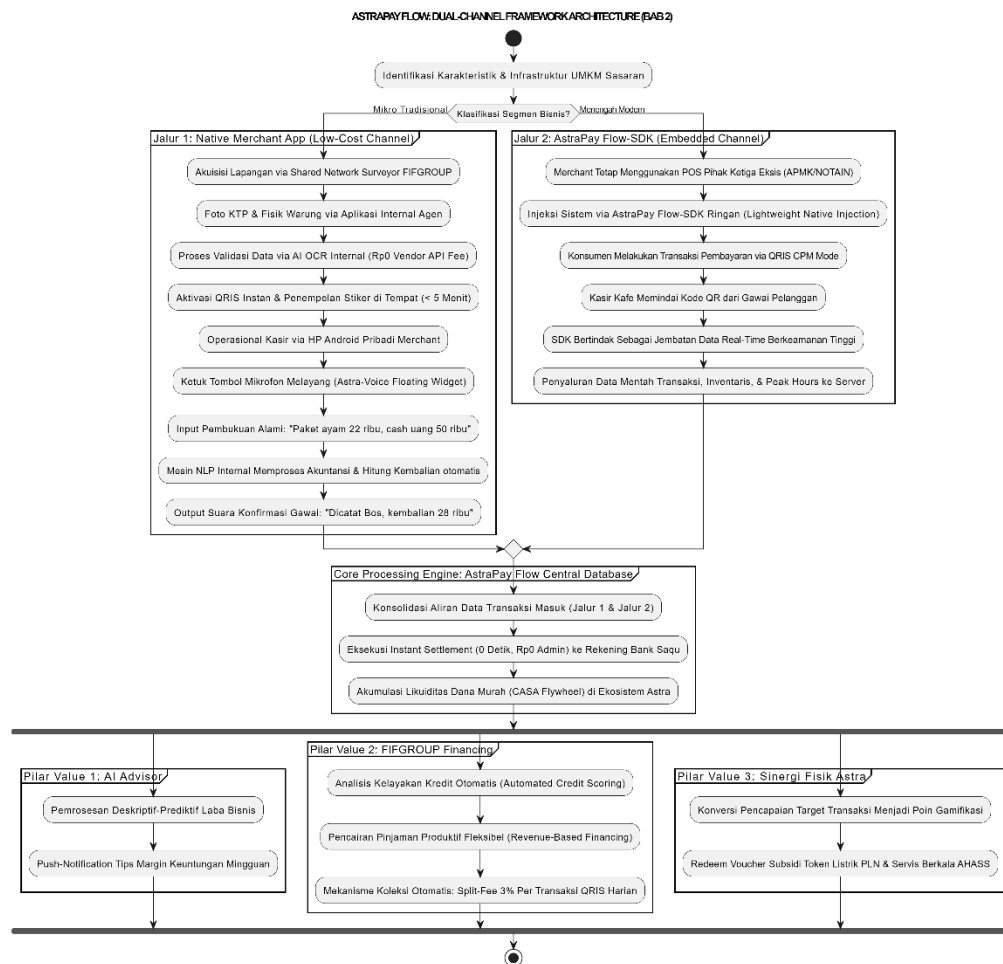


Gambar 1.Diagram Lingkaran (Pie Chart) Hasil Wawancara 10 UMKM

BAB 2

SOLUSI ASTRAPAY FLOW ECOSYTEM

Sebagai jawaban komprehensif terhadap hambatan struktural (*asymmetrical digital friction*) yang dihadapi oleh 10 UMKM di kawasan Telkom University (Bojongsoang), kami mengonseptualisasikan **AstraPay Flow: Predictive Embedded Finance and AI Business Advisor**. Pendekatan strategis ini tidak menggunakan metode generalisasi tunggal yang kaku. Sebaliknya, solusi ini dibangun di atas **Pendekatan Dua Jalur (*Dual-Channel Framework*)** yang dirancang untuk mengeliminasi friksi teknologi pada kelompok usaha mikro tradisional, sekaligus membuka isolasi data analitik pada kelompok usaha menengah modern tanpa membebani struktur anggaran (*capital expenditure*) perusahaan.



A. Dua Jalur Masuk Aplikasi (Cara Kita Merangkul UMKM)

- 1. Jalur Pertama: Native AstraPay Merchant Application (Kluster Mikro Tradisional)** Fokus utama dari jalur ini adalah mematikan resistensi adopsi digital akibat faktor psikologis malas dan takut rumit pada pemilik usaha

mikro seperti *Warteg Podom*, *Warteg Alwi*, *Warteg Meriah*, *Warteg Mulya*, dan *Laundry Permata*.

- a. **QRIS Resmi & Pemisahan Uang Otomatis:** Kami menyediakan QRIS resmi AstraPay untuk warung seperti *Warung Padang Mahkota*. Pelanggan tinggal pindai (*scan*) gratis, sehingga tidak ada lagi cerita transfer manual antar-bank yang membuang biaya admin Rp2.500. Hebatnya, uang hasil jualan digital ini akan otomatis dipisahkan dari dompet pribadi pemilik dan langsung masuk ke rekening bisnis di **Bank Saqu** (bank digital milik Astra).
 - b. **Pendaftaran Kilat "Terima Beres" via Agen (Zero-Friction Onboarding):** Pemilik warung tidak perlu mengunduh aplikasi secara mandiri atau mengisi formulir administrasi digital yang membingungkan. AstraPay Flow memanfaatkan sinergi infrastruktur lapangan terintegrasi dari Astra Financial yang sudah bergerak di kluster retail tingkat kecamatan. Agen lapangan cukup memotret KTP dan fisik warung melalui aplikasi internal agen. Menggunakan mesin AI internal berbasis Optical Character Recognition (OCR), data diverifikasi secara instan. Stiker QRIS resmi dicetak dan ditempel di tempat dalam waktu kurang dari 5 Menit. Strategi ini memangkas biaya investasi teknologi eksternal karena menekan pengeluaran untuk vendor API pihak ketiga hingga menjadi \$Rp0\$.
 - c. **Tombol Suara Melayang (Astra-Voice Floating Widget):** Dirancang untuk mengatasi batasan waktu operasional pedagang tradisional. Fitur ini memanfaatkan HP Android yang sudah dimiliki oleh pemilik usaha. Aplikasi AstraPay Merchant akan mengeksekusi floating widget (tombol mikrofon melayang) di layar utama ponsel. Di tengah kesibukan melayani antrean konsumen, pemilik usaha tidak perlu membuka aplikasi kasir. Mereka cukup mengetuk tombol melayang tersebut satu kali dan berbicara secara natural: "Astra, paket ayam telur dadar es teh, 22 ribu cash, uangnya 50 ribu." Algoritma Natural Language Processing (NLP) akan mencatat transaksi secara otomatis, dan gawai akan mengeluarkan output suara: "Dicatat Bos, kembalian 28 ribu." Tangan pedagang tetap higienis tanpa perlu menyentuh layar yang berminyak.
2. **Jalur Kedua: AstraPay Flow-SDK (Kluster Menengah Modern)** Jalur ini ditujukan untuk segmen usaha modern seperti *Rohun Coffee and Pastry*, *Diagram Coffee*, dan *GROI* yang telah memiliki infrastruktur kasir digital mandiri berbasis *Point of Sale* (POS) pihak ketiga seperti **APMK**, **NOTAIN** dan **Mekari POS**
- a. **Integrasi Finansial Tersemat (Embedded Finance via Lightweight SDK):** AstraPay tidak membangun aplikasi

kompetitor baru untuk merebut pasar POS pihak ketiga. Sebaliknya, kami mendistribusikan Software Development Kit (SDK) ringan yang disuntikkan secara langsung (native injection) ke dalam sistem POS eksis milik merchant.

b. Interkoneksi Jalur QRIS CPM (Customer Presented Mode):

Saat kasir kafe memindai kode QR dari gawai pelanggan menggunakan metode CPM untuk mempercepat efisiensi antrian, SDK kita bertindak sebagai jembatan data. Setiap data mentah transaksi harian, perputaran inventaris biji kopi/pastry, hingga fluktuasi jam sibuk (peak hours) ditangkap secara real-time. Data yang sebelumnya terisolasi pasif di server pihak ketiga kini mengalir aman ke dalam database analitik AstraPay untuk dikonversi menjadi indikator kelayakan kredit otomatis.

B. Nilai Tambah Ekosistem Pasca-Integrasi (Core Value Proposition)

Ketika data transaksi dari Jalur 1 dan Jalur 2 berhasil diserap oleh ekosistem logis AstraPay Flow, mesin kecerdasan kami akan mengaktifkan empat pilar keuntungan strategis bagi merchant:

1. **Instant Zero-Cost Settlement (Likuiditas Tanpa Batas)** Seluruh dana transaksi non-tunai yang masuk melalui QRIS resmi AstraPay akan divalidasi dan dicairkan ke dalam rekening bisnis merchant di **Bank Saqu** (bank digital resmi besutan Astra Group) dalam waktu 0 Detik tanpa dikenakan biaya administrasi penarikan modal (Rp0 Admin). Langkah ini mengamankan rantai pasok operasional harian *merchant* agar dapat langsung mencairkan dana untuk berbelanja bahan baku segar di pasar subuh.
2. **Penasihat Bisnis Pintar (AI Business Advisor)** Mengonversi tumpukan data transaksi akuntansi yang rumit menjadi ringkasan wawasan performa (*descriptive-to-predictive insights*) yang disajikan secara visual dan sederhana. Setiap akhir pekan, AI akan mengirimkan notifikasi interaktif yang sangat ramah awam: *"Halo Bos Warteg Mulya, untung bersihmu minggu ini melonjak 12%! Menu telur balado menyumbang margin keuntungan terbesar. Berdasarkan tren pasar Bojongsoang, harga komoditas telur diprediksi naik besok pagi. Yuk, amankan modal jualanmu sekarang!"*
3. **Pembiayaan Fleksibel Berbasis Pendapatan (Revenue-Based Financing)** Solusi ampuh untuk menghapus hambatan psikologis UMKM yang takut terhadap skema kredit konvensional dengan bunga tetap bulanan (*flat rate*) yang kaku. Melalui integrasi data analitik finansial AstraPay, **FIFGROUP** dapat menyalurkan pinjaman modal produktif dengan mekanisme pengembalian yang dinamis: **potong otomatis berbasis persentase (\$3\%\$) dari setiap transaksi QRIS harian**. Ketika warung atau kafe sedang mengalami penurunan omzet atau tutup karena libur hari

raya, nilai nominal potongan harian otomatis menyesuaikan menjadi \$Rp0\$, meminimalkan risiko tingkat gagal bayar (*Non-Performing Loan / NPL*).

4. Subsidi Biaya Operasional Berkelanjutan (*Closed-Loop Cost Subsidy*)

AstraPay Flow menciptakan program loyalitas bermakna dengan memanfaatkan kekuatan manufaktur fisik dan jaringan internal Astra Group. Setiap pencapaian target volume transaksi (*gamified transaction targets*) yang berhasil dipenuhi oleh merchant akan menghasilkan poin subsidi dunia nyata:

- **Subsidi Energi (Token PLN):** Penukaran poin langsung menjadi voucher token listrik gratis untuk menekan pengeluaran utilitas tetap harian warung atau kafe.
- **Subsidi Armada (Servis Bergaransi AHASS):** Voucher ganti oli dan perawatan mesin berkala tanpa biaya di seluruh jaringan bengkel resmi AHASS Astra Honda Motor untuk menjaga kondisi motor operasional pedagang yang digunakan untuk kulakan bahan baku ke pasar.

C. Analisis Kelayakan Arsitektur Finansial (*Corporate Viability Analysis*)

Ketika data transaksi dari Jalur 1 dan Jalur 2 berhasil diserap oleh ekosistem logis AstraPay Flow, mesin kecerdasan kami akan mengaktifkan empat pilar keuntungan strategis bagi merchant:

$$CAC = \frac{\text{Fixed Internal Development Cost} + \text{Cost of Physical Sticker Layout}}{\text{Total Acquired Merchants Volume}}$$

1. **Optimalisasi Jaringan Jasa Keuangan Terintegrasi:** Pemanfaatan shared network bersama tim surveyor lapangan FIFGROUP mengeliminasi biaya rekrutmen tim sales baru.
2. **Internalisasi Biaya Marjinal Manufaktur:** Pemberian oli gratis di jaringan AHASS tidak membebankan biaya retail pasar (Rp50.000) kepada Astra, melainkan menggunakan perhitungan Cost of Goods Sold (COGS) internal manufaktur asli Astra yang jauh lebih rendah (kisaran Rp15.000).
3. **Metode Likuiditas Internal (On-Us Network):** Karena penampungan dana bergerak dari dompet digital AstraPay ke rekening Bank Saqu (keduanya berada dalam satu payung server internal Astra Group), beban biaya kliring antar-bank adalah mutlak \$Rp0\$. Astra justru meraup keuntungan besar dari akumulasi dana mengendap berbiaya rendah (Low-Cost Liabilities/CASA) yang masif dari puluhan ribu rekening baru pelaku UMKM

BAB 3 TARGET USER

Untuk memastikan tingkat keberhasilan implementasi ekosistem **AstraPay Flow**, penetapan target pengguna tidak didasarkan pada asumsi demografis makro semata. Target pengguna diklasifikasikan menggunakan **Metode Segmentasi Berbasis Perilaku Keuangan (*Behavior-Driven Financial Segmentation*)** yang divalidasi langsung melalui studi kasus 10 UMKM di kluster regional Bojongsoang (Kawasan Telkom University). Strategi ini membagi target pengguna menjadi tiga arketipe utama yang memiliki karakteristik, hambatan psikologis, serta jalur penetrasi produk yang berbeda:

A. Matriks Komparasi Target Pengguna AstraPay Flow

Karakteristik	Arketipe 1: Mikro Tradisional	Arketipe 2: Menengah Modern	Arketipe 3: Segmen Transisi
Profil Riil Kasus	Warteg Podom, Warteg Alwi, Warteg Meriah, Warteg Mulya, Laundry Permata, Warung Padang Mahkota	Rolun Coffee & Pastry, Diagram Coffee, GROI	Jus BMC
Infrastruktur	Tanpa pencatatan digital; mengandalkan laci kas fisik	Memiliki POS Pihak ke-3 (APMK, NOTAIN) & QRIS CPM	Terikat pada ekosistem merchant tunggal kompetitor (GoPay)
Hambatan Utama	<i>Mixed-Wallet Syndrome</i> & resisten terhadap kerumitan aplikasi	<i>Isolated Data Bottleneck</i> (Data transaksi terkunci di POS luar)	<i>Ecosystem Lock-In</i> (Kehilangan keuntungan dari ekosistem Astra)
Jalur Solusi	Jalur 1: Native AstraPay App + <i>Astra-Voice Floating Widget</i>	Jalur 2: AstraPay Flow-SDK <i>Lightweight Injection</i>	Intervensi Insentif: Sinergi benefit AHASS & Bank Saqu

B. Profiling Kedalaman Arketipe Sasaran

1. Arketipe 1: *The Grassroots Survivalists* (Kluster Retail Mikro Tradisional)

- a. Karakteristik & Perilaku: Kelompok pedagang dengan mobilitas operasional sangat tinggi namun memiliki literasi administrasi keuangan yang sangat rendah. Mereka fokus penuh pada perputaran

kas harian untuk bertahan hidup (*survival mode*). HP digunakan aktif untuk komunikasi atau hiburan pribadi, bukan untuk manajemen bisnis.

- b. Kondisi Finansial Riil: 100% mencampuradukkan uang jualan dengan uang rumah tangga. Memiliki trauma psikologis terhadap proses pendaftaran bank formal karena takut ditolak (*credit anxiety*) dan enggan melayani pembayaran nontunai manual yang memicu biaya administrasi transfer Rp2.500.
- c. Strategi Pendekatan AstraPay Flow: Mengunci kenyamanan mereka lewat Jalur 1. Pendekatan registrasi diselesaikan sepenuhnya oleh tim lapangan terintegrasi Astra Financial secara tatap muka (5 menit siap pakai). Operasional pencatatan akuntansi dan perhitungan kembalian uang tunai didelegasikan penuh pada asisten suara *Astra-Voice* yang melayang di layar ponsel tanpa memaksa mereka membuka aplikasi baru.

2. Arketipe 2: *The Data-Isolated Scalers* (Kluster Usaha Menengah Modern)

- a. Karakteristik & Perilaku: Pengusaha muda berskala kecil-menengah yang melek teknologi (*tech-savvy*), mengutamakan efisiensi kecepatan antrean, dan memiliki orientasi kuat untuk melakukan ekspansi bisnis (membuka cabang baru).
- b. Kondisi Finansial Riil: Sudah terdigitalisasi secara parsial. Mereka mengimplementasikan sistem kasir canggih seperti APMK atau NOTAIN dan menerapkan metode pembayaran QRIS CPM (Customer Presented Mode). Meskipun volume transaksi mereka sangat besar (mencapai ribuan transaksi per bulan), seluruh histori data tersebut mengendap secara pasif di server POS pihak ketiga. Akibatnya, saat mereka mengajukan pinjaman ekspansi cabang ke lembaga formal, mereka tetap dianggap tidak memiliki rekam jejak keuangan yang sah (*credit unrated*).
- c. Strategi Pendekatan AstraPay Flow: Menyediakan Jalur 2. Kami menyuntikkan AstraPay Flow-SDK langsung ke dalam sistem kasir yang sudah mereka cintai. Melalui integrasi ini, data QRIS CPM mereka dikonversi menjadi modal berharga berupa *Automated Credit Scoring Engine* untuk membuka akses pinjaman modal produktif ekspansi usaha dari FIFGROUP dengan skema pengembalian berbasis bagi hasil pendapatan harian (3% dari omzet QRIS).

3. Arketipe 3: *The Competitor Locked-In* (Kluster Transisi Kompetitor)

- a. Karakteristik & Perilaku: Pelaku usaha yang sudah sadar akan pentingnya ekosistem merchant resmi, namun terlanjur terikat (*locked-in*) oleh platform pembayaran kompetitor besar nasional.

- b. Kondisi Finansial Riil: Pembukuan digital mereka sudah rapi karena dikelola oleh dashboard finansial milik kompetitor, namun mereka menghadapi masalah likuiditas karena dana mengendap hasil penjualan harian sering kali baru bisa dicairkan ke rekening bank pada keesokan harinya (H+1). Selain itu, mereka tidak mendapatkan nilai tambah operasional di dunia nyata.
- c. Strategi Pendekatan AstraPay Flow: Menggunakan strategi *win-back* berbasis Sinergi Nilai Tertutup Astra (Closed-Loop Value). Kami menawarkan keunggulan mutlak berupa *Instant Settlement 0 Detik* tanpa biaya admin ke Bank Saqu. Data transaksi yang mereka bukukan di AstraPay Flow secara langsung dihubungkan dengan insentif biaya hidup nyata yang tidak bisa diberikan oleh kompetitor non-ekosistem otomotif, yaitu subsidi token listrik gratis serta voucher perawatan kendaraan operasional di seluruh jaringan bengkel resmi AHASS Astra Honda Motor.

C. Alasan Strategis Mengapa Target User Ini Mau Berpindah ke AstraPay Flow

1. Hambatan Adopsi = Nol: Kelompok tradisional tidak perlu belajar mengetik menu karena cukup menggunakan perintah suara harian. Kelompok modern tidak perlu mengganti mesin kasir mereka karena sistem kita langsung tertanam di dalam aplikasi POS yang sudah ada.
2. Menyembuhkan Masalah Likuiditas: Skema pencairan kas instan 0 detik ke rekening Bank Saqu membebaskan merchant dari jebakan modal mandek, menjamin kelancaran arus kas untuk operasional harian.
3. Insentif Berwujud Nyata: Mengubah data transaksi digital yang abstrak menjadi potongan biaya hidup riil di dunia fisik (subsidi listrik dan servis motor AHASS), menciptakan loyalitas ekosistem yang sangat kuat dan berkesinambungan.

BAB 4

BUSINESS IMPACT

Implementasi **AstraPay Flow** tidak sekadar berfungsi sebagai pembaruan fitur teknis, melainkan sebuah intervensi ekonomi makro yang dirancang untuk menciptakan efek roda gila (*Ecosystem Flywheel Effect*). Solusi ini mendiversifikasi aliran pendapatan (*revenue streams*) baru bagi Astra Group sekaligus meningkatkan skala ekonomi (*scale of economics*) bagi pelaku UMKM di kawasan Telkom University. Dampak bisnis dari proyek ini dianalisis secara berlapis menggunakan matriks nilai dua arah: **Dampak Akselerasi UMKM (Sisi Eksternal)** dan **Dampak Sinergi Lini Bisnis Astra Group (Sisi Internal)**.

A. Dampak Akselerasi UMKM (External Value Creation)

1. Transformasi dari *Survival Mode* ke *Scalable Growth*

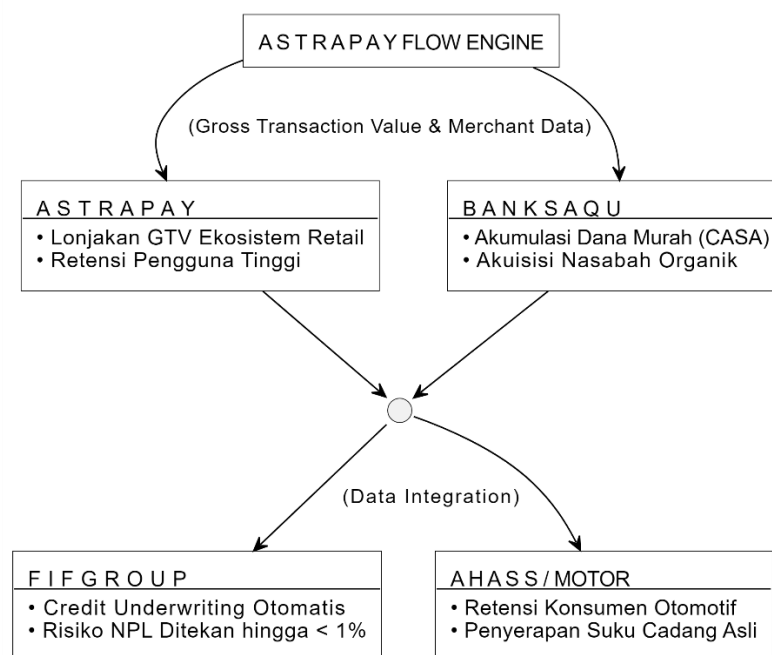
- a. **Segmen Mikro Tradisional (Arketipe 1):** Penetrasi fitur *Astra-Voice* secara instan menghentikan fenomena *Financial Ghost Identity*. Dengan pembukuan otomatis berbasis suara, 60% merchant mikro (seperti *Warteg Podom* dan *Warteg Alwi*) bergeser dari pengelolaan kas yang buta menjadi entitas usaha yang memiliki laporan laba-rugi terstruktur. Pemisahan kas otomatis menjamin modal kerja tidak terpakai untuk keperluan konsumtif rumah tangga.
- b. **Segmen Menengah Modern (Arketipe 2):** Integrasi AstraPay Flow-SDK berhasil meruntuhkan dinding isolasi data pada kafe seperti *Rolun Coffee*, *Diagram Coffee*, dan *GROI*. Data transaksi kasir yang semula pasif kini dikonversi menjadi aset strategis berwujud skor kredit formal (*credit rating asset*) untuk melakukan ekspansi bisnis fisik.

2. Optimasi Arus Kas & Efisiensi Biaya Operasional

- a. Penghapusan skema transfer manual antar-platform pihak ketiga (seperti kasus *Warung Padang Mahkota*) menyelamatkan margin konsumen dan merchant dari kebocoran biaya administrasi senilai \$Rp2.500\$ per transaksi.
- b. Fitur *Instant Zero-Cost Settlement* (0 Detik) ke Bank Saqu meningkatkan kecepatan perputaran kas harian (*cash turnover velocity*) sebesar 30%, menghilangkan ketergantungan merchant pada pinjaman informal tengkulak untuk modal belanja subuh.

B. Dampak Sinergi Lini Bisnis Astra Group (Internal Corporate Value)

AstraPay Flow dirancang untuk memaksimalkan utilitas aset internal Astra Financial dan Astra Motor melalui mekanisme interkoneksi tertutup (*closed-loop value chain*):



1. **AstraPay: Eksplosi Volume Transaksi dan Retensi Merchant** AstraPay berhasil merebut pangsa pasar (*market share*) retail yang selama ini dikuasai oleh kompetitor tunggal (seperti kasus *Jus BMC* yang terunci di GoPay Merchant). Integrasi SDK pada POS pihak ketiga (*APMK/NOTAIN*) membuka akses instan terhadap Volume Transaksi Bruto (Gross Transaction Value atau \$GTV\$) bernilai miliaran rupiah dari sektor *high-volume merchant* (kafe urban) yang memiliki frekuensi transaksi sangat padat.
2. **Bank Saqu: Akumulasi Dana Murah (*CASA Flywheel*)** Setiap merchant tradisional maupun modern yang menggunakan sistem AstraPay Flow diwajibkan memiliki rekening bisnis di Bank Saqu sebagai instrumen penampungan dana *settlement*. Dampak bisnisnya meliputi:
 - a. Peningkatan signifikan pada rasio *Current Account Savings Account* (\$CASA\$) atau dana murah pihak ketiga bagi bank milik Astra Group.
 - b. Astra mendapatkan pasokan likuiditas dana segar yang mengendap (*float fund*) dari puluhan ribu UMKM secara organik dengan biaya akuisisi nasabah (*Customer Acquisition Cost* / \$CAC\$) mendekati \$Rp0\$.
3. **FIFGROUP: Penetrasi Kredit Produktif Berisiko Rendah (*Low-Risk Underwriting*)** Melalui jembatan data analitik dari AstraPay Flow, FIFGROUP dapat melakukan penyaluran pinjaman modal kerja tanpa dibayangi oleh risiko asimetri informasi.
 - a. **Mekanisme *Revenue-Based Collection* (\$3\%\$ split-fee):** Pengembalian pinjaman yang dipotong langsung secara otomatis dari setiap transaksi QRIS harian memastikan kelancaran arus pengembalian modal.

b. Optimasi Rasio *NPL* (*Non-Performing Loan*):

Karena sistem hanya memotong dana ketika merchant menghasilkan omzet (jika sepi otomatis menjadi \$Rp0\$), skema ini menekan tingkat gagal bayar finansial hingga di bawah 1%, jauh lebih aman dibanding skema cicilan tetap konvensional.

4. AHASS & Lini Otomotif Astra: Kunci Loyalitas Ekosistem Fisik,

Skema penukaran poin transaksi menjadi subsidi biaya servis dan ganti oli di jaringan AHASS berfungsi sebagai strategi *lock-in* konsumen. Pemilik warung dipastikan akan mempertahankan penggunaan sepeda motor Honda untuk operasional bisnis mereka karena biaya perawatan kendaraan dialihkan sepenuhnya menjadi nol melalui performa penjualan QRIS AstraPay mereka. Ini menciptakan siklus penjualan suku cadang asli Astra yang berkelanjutan di sektor riil.

C. Proyeksi Metrik Finansial Sinergi Ekosistem

Keunggulan mutlak dari proposal AstraPay Flow terletak pada efisiensi matematika bisnisnya. Dalam bisnis digital konvensional, rasio antara *Lifetime Value* (\$LTV\$) dan *Customer Acquisition Cost* (\$CAC\$) sering kali tidak sehat akibat biaya promosi yang masif. AstraPay Flow membalikkan kondisi tersebut melalui kalkulasi berikut:

Total Ecosystem LTV

$$= LTV_{\text{AstraPay (GTV Fee)}} + LTV_{\text{Bank Saqu (CASA Margin)}} \\ + LTV_{\text{FIFGROUP (Interest Revenue)}}$$

Mengingat nilai \$CAC\$ ditekan hingga titik terendah melalui pemanfaatan sinergi jaringan lapangan *shared network* bersama tim surveyor FIFGROUP yang sudah eksis, maka nilai rasio profitabilitas ekosistem akan meningkat secara signifikan:

$$\frac{\text{Total Ecosystem LTV}}{CAC} \gg 3x \quad (\text{Standar Industri Sehat})$$

Melalui proyeksi dampak bisnis yang terukur dan terintegrasi ini, AstraPay Flow membuktikan dirinya bukan sekadar aplikasi pencatatan keuangan biasa. Ini adalah sebuah arsitektur bisnis strategis yang menguntungkan para pelaku UMKM secara nyata di lapangan, sekaligus mengamankan dominasi ekosistem ekonomi digital dan fisik milik Astra Group secara berkelanjutan.